

2020년 1학기 C프로그래밍 2반 (40121-2)

실기시험1 풀이

5/22 (금요일) 10:00~11:50

아래 제시된 2가지 프로그램은 여러 가지 가능한 답 중 일부일 뿐이며, 요구되는 기능을 동일하게 수행하는 프로그램을 다른 방법으로 작성할 수 있다.

프로그램 1

```
#include <stdio.h>

// n비트로 표현할 수 있는 최대 정수를 반환
unsigned long long maxNum(int n)
{
    if(n == 1)
        return n;
    else
        return (maxNum(n - 1) << 1) + 1;
}

// num을 3자리마다 콤마가 있는 10진수로 출력한 후,
// 빈칸 하나 넣은 다음 괄호 내 0x 앞세운 소문자 16진수로 출력
void showNumberWithCommas(unsigned long long num)
{
    char *NUM_FORMAT[2] = { "%d", "%d," };
    int k, p100, p10;
    unsigned long long temp = 0;
    int comma[20];

    // 1의 자리에서부터 역으로 십진수의 세 자리수 단위로 잘라 comma 배열에 저장
    for(temp = num, k = 0; ; k++)
    {
        comma[k] = temp % 1000;
        if((temp /= 1000) == 0)
            break;
    }

    // comma 배열 요소 중 인덱스가 큰 것부터 출력하되, 필요한 경우 콤마를 덧붙여 출력
    if(k == 0)
        printf(NUM_FORMAT[0], comma[k]); // 콤마 출력이 필요하지 않은 경우
    else
    {
        // 첫 세 자리수
        // 앞서 나오는 0은 출력할 필요 없음(예를 들어, 009가 아니라 9만 출력)
        printf(NUM_FORMAT[1], comma[k--]);
        for( ; k >= 0; k--) // 가운데 세 자리수들 출력
        {
            // 세 자리수 중 100의 자리, 0인 경우 0을 출력
            printf(NUM_FORMAT[0], p100 = comma[k] / 100);
            // 세 자리수 중 10의 자리, 0인 경우 0을 출력
            printf(NUM_FORMAT[0], p10 = (comma[k] - p100 * 100) / 10);
            // 세 자리수 중 1의 자리 출력: 마지막 세 자리수가 아니면 콤마를 덧붙여 출력
            printf(NUM_FORMAT[k > 0], comma[k] - p100 * 100 - p10 * 10);
        }
    }
    printf(" (%#11x)", num);
}

void main(void)
{
    const int N_MAX = sizeof(unsigned long long) * 8; // 최대 비트 수
    int n;
```

```

while(1)
{
    printf("자연수 입력 (0 또는 음수 입력 시, 종료): ");
    scanf("%d", &n); // N_MAX 이하의 자연수를 입력 받는다

    if (n <= 0) {
        printf("프로그램을 종료합니다!\n");
        return;
    }

    if (n > N_MAX)
    {
        printf("%d는(은) 너무 큰 수이므로, 이 프로그램이 처리할 수 없습니다.\n", n);
        printf("다른 수를 입력하세요!\n\n");
    }
    else // if(n >= 1 && n <= N_MAX)
    {
        /* 세 자리 마다 콤마를 넣어 자연수를 출력한다 */
        printf("%db이트로 표현할 수 있는 최대 자연수:\n\n", n);
        showNumberWithCommas(maxNum(n));
        printf("\n\n");
    }
}
}

```

프로그램 2: 프로그램 1과 다른 부분은 노란색 배경 부분임

```

#include <stdio.h>

// n비트로 표현할 수 있는 최대 정수를 반환
unsigned long long maxNum(int n)
{
    if (n == 1)
        return n;
    else
        return (maxNum(n - 1) << 1) + 1;
}

void showNumberWithCommas(unsigned long long num)
{
    char *NUM_FORMAT[3] = { "%d", "%d,", "%d (%#11x)" };
    /*
        comma를 찍기 위해 배열을 이용하여 나누고자 함
        배열 길이 100은 충분한 크기의 임의의 수임
    */
    int num_data[100] = { 0 };
    int i = 0;

    for (unsigned long long temp = num; temp; ) {
        num_data[i++] = temp % 10;
        temp /= 10;
    }

    for (i--; i > 0; i--) // i == 0에 대해서는 루프 종료 후 별도 실행함
        printf(NUM_FORMAT[i % 3 == 0], num_data[i]);
    printf(NUM_FORMAT[2], num_data[0], num);
}

void main(void)
{
    const int N_MAX = sizeof(unsigned long long) * 8; // 최대 비트 수
    int n = 0;

    while (1)
    {
        fputs("자연수 입력 (0 또는 음수 입력 시, 종료): ", stdout);
        scanf("%d", &n); // N_MAX 이하의 자연수를 입력 받는다

        if (n <= 0) {

```

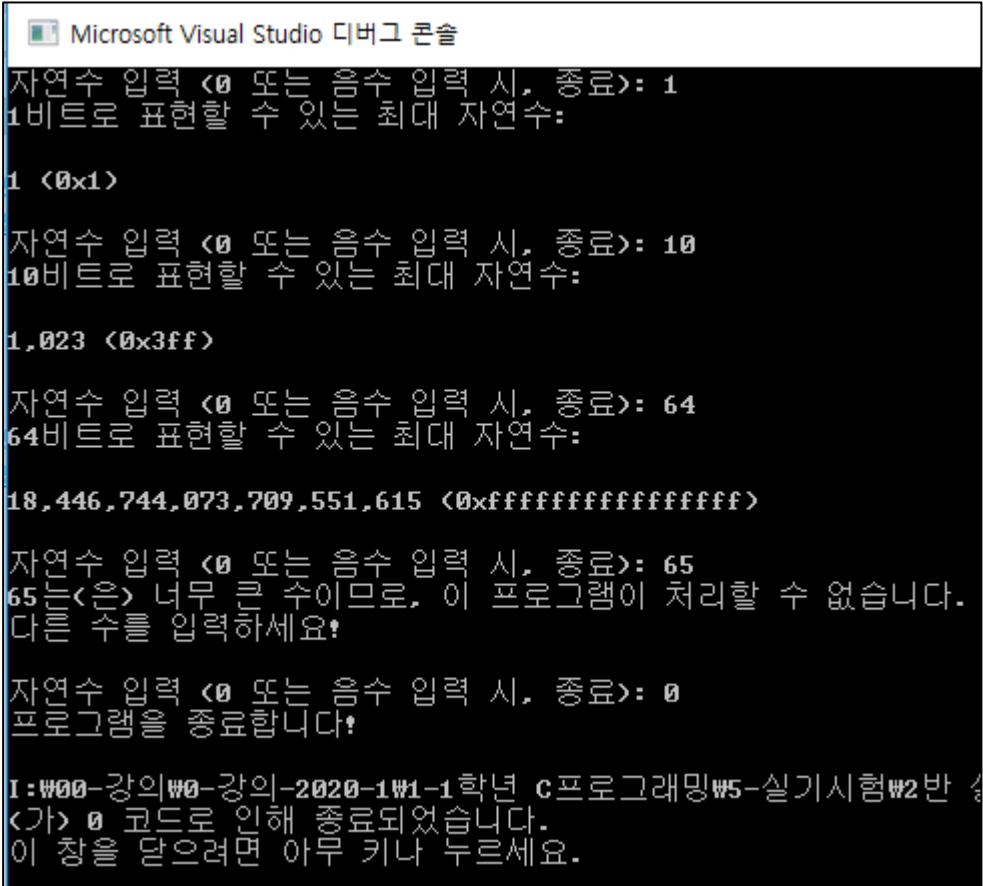
```

        puts ("프로그램을 종료합니다!");
        return;
    }

    if (n > N_MAX)
    {
        printf ("%d는 (은) 너무 큰 수이므로, 이 프로그램이 처리할 수 없습니다.\n", n);
        puts ("다른 수를 입력하세요!\n");
    }
    else // if(n >= 1 && n <= N_MAX)
    {
        /* 세 자리 마다 콤마를 넣어 자연수를 출력한다 */
        printf ("%db이트로 표현할 수 있는 최대 자연수:\n\n", n);
        showNumberWithCommas (maxNum (n));
        printf ("\n\n");
    }
}
}

```

실행 결과 A



Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔

자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: 1
1비트로 표현할 수 있는 최대 자연수:
1 <0x1>

자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: 10
10비트로 표현할 수 있는 최대 자연수:
1,023 <0x3ff>

자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: 64
64비트로 표현할 수 있는 최대 자연수:
18,446,744,073,709,551,615 <0xffffffffffffffff>

자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: 65
65는(은) 너무 큰 수이므로, 이 프로그램이 처리할 수 없습니다.
다른 수를 입력하세요!

자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: 0
프로그램을 종료합니다!

I:\w00-강의\w0-강의-2020-1\w1-1 학년 C프로그래밍\w5-실기시험\w2 반 <가> 0 코드로 인해 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요.

실행 결과 B

Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔

자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: 2
2비트로 표현할 수 있는 최대 자연수:

3 <0x3>

자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: 23
23비트로 표현할 수 있는 최대 자연수:

8,388,607 <0x7fffff>

자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: 33
33비트로 표현할 수 있는 최대 자연수:

8,589,934,591 <0xffffffff>

자연수 입력 <0 또는 음수 입력 시, 종료>: -1
프로그램을 종료합니다!

I:W00-강의W0-강의-2020-1W1-1학년 C프로그래밍W5-실기시험W2 반
이<가> 0 코드로 인해 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요.

끝.